

[C] 大学物理 2A 期末复习 1

01em

0.01em

0em

刚体力学

考点 1：转动惯量的基本概念与计算

考点讲解

核心定义

转动惯量（moment of inertia）是描述刚体绕某一转轴转动时惯性大小的物理量，类比于平动中的质量。它的定义为：

$$J = \sum_i m_i r_i^2$$

对于连续体则为：

$$J = \int r^2 dm$$

其中 r_i 是第 i 个质点到转轴的垂直距离， m_i 是该质点的质量。

常见刚体的转动惯量

刚体形状	转轴位置	转动惯量
刚体形状	转轴位置	转动惯量
细杆（质量 M ，长度 L ）	通过中心，垂直于杆	$\frac{1}{12}ML^2$
细杆（质量 M ，长度 L ）	通过一端，垂直于杆	$\frac{1}{3}ML^2$
均匀圆盘（质量 M ，半径 R ）	通过圆心，垂直于盘面	$\frac{1}{2}MR^2$
细圆环（质量 M ，半径 R ）	通过圆心，垂直于环面	MR^2
薄球壳（质量 M ，半径 R ）	通过球心的任意直径	$\frac{2}{3}MR^2$

转动惯量的决定因素

- 1. **刚体的总质量：**质量越大，转动惯量越大。
- 2. **质量的分布情况：**质量离转轴越远，转动惯量越大。这就是为什么圆环的转动惯量 MR^2 大于圆盘的 $\frac{1}{2}MR^2$ ——圆环的质量全部集中在边缘。
- 3. **转轴的位置：**同一刚体绕不同轴转动，转动惯量不同。

关于质量分布均匀性的说明

对于细圆环（或薄球壳），由于所有质点到转轴的距离都相同（等于半径 R ），因此无论质量分布是否均匀，只要总质量和半径相同，转动惯量就相同。这是因为 $J = \sum m_i R^2 = R^2 \sum m_i = MR^2$ ，与质量在环上如何分布无关。

平行轴定理

如果已知刚体绕通过质心的轴的转动惯量 J_c ，则绕与之平行的另一轴的转动惯量为：

$$J = J_c + Md^2$$

其中 M 是刚体总质量， d 是两轴之间的距离。

常见易错点

- 1. **密度与半径的关系：**对于质量和厚度相同但密度不同的圆盘，密度大的圆盘体积小（因为 $m = \rho V = \rho \pi R^2 h$ ），所以半径小。因此，密度大的圆盘转动惯量反而更小。
- 2. **细圆环 vs 圆盘：**细圆环的质量全部在边缘，转动惯量为 MR^2 ；圆盘质量均匀分布，转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ 。不要混淆。

3. **薄球壳**：薄球壳对直径轴的转动惯量为 $\frac{2}{3}MR^2$ ，质量分布是否均匀不影响结果（只要所有质量都在球壳表面上）。

例题

例题 1（来自：1314_ 大物 2A.pdf）

题目：两个匀质圆盘 A 和 B 的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，若 $\rho_A > \rho_B$ ，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为 J_A 和 J_B ，则

- (A) $J_A > J_B$
- (B) $J_B > J_A$
- (C) $J_A = J_B$
- (D) J_A 、 J_B 哪个大，不能确定

解答：

第一步：写出圆盘转动惯量的公式。匀质圆盘绕通过圆心且垂直于盘面的轴的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ 。

第二步：利用已知条件分析半径关系。两个圆盘的质量 M 和厚度 h 相同。由 $m = \rho V = \rho\pi R^2 h$ ，可得 $R = \sqrt{\frac{M}{\rho\pi h}}$ 。因为 $\rho_A > \rho_B$ ，所以 $R_A < R_B$ 。

第三步：比较转动惯量。由于 $J_A = \frac{1}{2}MR_A^2$ ， $J_B = \frac{1}{2}MR_B^2$ ，且 $R_A < R_B$ ，因此 $J_A < J_B$ 。

答案：(B) $J_B > J_A$

解析：本题的关键在于认识到质量和厚度相同时，密度大的圆盘半径更小。由于转动惯量与半径的平方成正比，半径小的圆盘转动惯量更小。所以密度大的圆盘 A 的转动惯量反而小于密度小的圆盘 B。

例题 2（来自：1617_ 大物 1A2A.pdf）

题目：质量为 m 的小钢球，用细杆（质量可忽略）连接成类石墨烯原子排布的正六边形结构（边长为 a ）如图所示。若此结构绕垂直纸面且通过中心 O 点的轴旋转，则转动惯量为多少？

解答：

第一步：分析正六边形的几何性质。正六边形的六个顶点到中心 O 的距离都等于边长 a （正六边形的外接圆半径等于边长）。

第二步：写出离散质点系的转动惯量公式。 $J = \sum_{i=1}^n m_i r_i^2$ 。

第三步：代入数据。六个小球质量都是 m ，到转轴的距离都是 a ，因此：

$$J = 6 \times m \times a^2 = 6ma^2$$

答案： $6ma^2$

解析：正六边形的几何对称性使得六个顶点到中心的距离相等，都等于边长 a 。这是正六边形的一个重要性质，与正三角形（顶点到中心距离为 $\frac{a}{\sqrt{3}}$ ）不同。

例题 3（来自：1819__大物样卷.pdf）

题目：有两个半径相同、质量相等的细圆环 A 和 B。A 环的质量分布均匀，B 环的质量分布不均匀。它们对通过环心并与环面垂直的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B ，则

- (A) $J_A > J_B$
- (B) $J_A < J_B$
- (C) $J_A = J_B$
- (D) 不能确定 J_A 、 J_B 哪个大

解答：

第一步：分析细圆环的结构特点。细圆环上每个质点到转轴（通过圆心且垂直于环面的轴）的距离都等于圆环半径 R 。

第二步：写出转动惯量。 $J = \sum m_i R^2 = R^2 \sum m_i = MR^2$ 。

第三步：得出结论。由于两个圆环的总质量 M 和半径 R 都相同，因此 $J_A = MR^2 = J_B$ ，与质量分布无关。

答案：(C) $J_A = J_B$

解析：对于细圆环，所有质量点到转轴的距离都是 R ，所以转动惯量只取决于总质量和半径，与质量在环上如何分布无关。这是一个重要的概念区分点——只有当质量分布使得不同质点到转轴的距离不同时，质量分布才会影响转动惯量。

练习

练习 1（来自：1516__大物 1A2A__答案.pdf）

填空题：质量为 m 的小钢球，用细杆（质量可忽略）连接成类石墨烯原子排布的正六边形结构（边长为 a ）。若此结构绕垂直纸面且通过中心 O 点的轴旋转，角速度为 ω ，则系统的角动量为多少？

点击查看完整解答角动量 $L = J\omega$ 。由例题 2 知 $J = 6ma^2$ ，因此 $L = 6ma^2\omega$ 。

练习 2（来自：1718__大物 1A2A.pdf）

填空题：两个质量和厚度都相同的均质圆盘 A 和 B，它们的密度分别为 ρ_A 和 ρ_B ，并且 $\rho_A > \rho_B$ ；用 I_A 和 I_B 分别表示两个圆盘通过自身圆心并且垂直于盘面的轴的转动惯量，则 I_A 和 I_B 之间的大小关系为？

点击查看完整解答由 $m = \rho\pi R^2h$ ，质量相同时 $\rho_A > \rho_B$ 意味着 $R_A < R_B$ 。转动惯量 $I = \frac{1}{2}MR^2$ ，因此 $I_A = \frac{1}{2}MR_A^2 < \frac{1}{2}MR_B^2 = I_B$ 。即 $I_A < I_B$ 。

练习 3（来自：2021__大物 1A2A__答案.pdf）

选择题：两个半径相同、质量相等的薄球壳 A 和 B。A 的质量均匀分布在球壳上，B 则不均匀地分布着质量。设它们对过球壳圆心的任一直径的转动惯量分别为 I_A 和 I_B ，则 I_A 和 I_B 的关系是？

点击查看完整解答与细圆环类似，薄球壳上每个质点到通过球心的直径轴的距离都等于球壳半径 R 。因此 $I = \sum m_i R^2 = MR^2$ ，只取决于总质量和半径，与质量分布无关。答案为 (C) $I_A = I_B$ 。

练习 4（来自：1920__大物 1A2A.pdf）

填空题：决定刚体转动惯量的因素有哪些？

点击查看完整解答决定刚体转动惯量的因素有三个：(1) 刚体的总质量；(2) 质量的分布情况（即质量离转轴的远近）；(3) 转轴的位置。

练习 5 (来自: 1920_ 大物 _ 期中 _ 答案.pdf)

选择题: 一个质量为 M 、半径为 R 的均匀圆盘, 绕通过其边缘且垂直于盘面的轴转动, 其转动惯量为?

- (A) MR^2 (B) $\frac{1}{2}MR^2$ (C) $\frac{3}{2}MR^2$ (D) $2MR^2$
-

点击查看完整解答圆盘绕中心轴的转动惯量为 $I_{cm} = \frac{1}{2}MR^2$ 。根据平行轴定理, 绕边缘轴 (距中心轴 $d = R$) 的转动惯量为 $I = I_{cm} + MR^2 = \frac{1}{2}MR^2 + MR^2 = \frac{3}{2}MR^2$ 。答案为 (C)。

考点 2: 转动运动学

考点讲解

核心概念

刚体绕定轴转动时, 其运动学描述与质点的直线运动完全类似, 只需要把线量替换为角量:

平动量 转动量	
位移 x	角位移 θ
速度 v	角速度 ω
加速度 a	角加速度 β (或 α)

基本关系式

- 角速度定义: $\omega = \frac{d\theta}{dt}$
- 角加速度定义: $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

线量与角量的对应关系

对于做圆周运动的刚体上距转轴 r 处的一点:

$$v = r\omega$$

切向加速度（改变速度大小）：

$$a_t = r\beta$$

法向/向心加速度（改变速度方向）：

$$a_n = r\omega^2$$

总加速度：

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

匀变速转动公式（角加速度 β 为常数时）

类比匀变速直线运动公式：

$$\omega = \omega_0 + \beta t$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$$

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta\theta$$

常见易错点

1. **切向加速度与法向加速度的区别**：切向加速度 $a_t = r\beta$ 改变速度的大小，法向加速度 $a_n = r\omega^2$ 改变速度的方向。两者方向互相垂直。
2. **角加速度为零不等于没有加速度**：如果角加速度 $\beta = 0$ （匀速转动），切向加速度 $a_t = 0$ ，但法向加速度 $a_n = r\omega^2 \neq 0$ （除非 $\omega = 0$ ）。
3. **匀减速到停止**：飞轮匀减速转动时，需要先判断停止时间 $t_{stop} = \frac{\omega_0}{|\beta|}$ ，再用实际时间代入公式计算。

例题

例题 1 (来自: 1617_ 大物 1A2A.pdf)

题目: 半径 $r = 0.4 \text{ m}$ 的圆盘, 绕过质心且垂直盘面的轴转动, 其角速度与时间的关系是 $\omega = 6 + t$ (rad/s), 当 $t = 2 \text{ s}$ 时, 对于圆盘边缘一点, 以下结果正确的是

- (A) $v = 0.2 \text{ m/s}$ (B) $a_t = 0.4 \text{ m/s}^2$ (C) $a_n = 2 \text{ m/s}^2$ (D) $a = 2.04 \text{ m/s}^2$

解答:

第一步: 求 $t = 2 \text{ s}$ 时的角速度。 $\omega = 6 + t = 6 + 2 = 8 \text{ rad/s}$ 。

第二步: 求线速度。 $v = r\omega = 0.4 \times 8 = 3.2 \text{ m/s}$ 。选项 (A) 错误。

第三步: 求角加速度。 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = 1 \text{ rad/s}^2$ 。

第四步: 求切向加速度。 $a_t = r\beta = 0.4 \times 1 = 0.4 \text{ m/s}^2$ 。选项 (B) 正确。

第五步: 求法向加速度。 $a_n = r\omega^2 = 0.4 \times 8^2 = 25.6 \text{ m/s}^2$ 。选项 (C) 错误。

第六步: 求总加速度。 $a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{0.4^2 + 25.6^2} \approx 25.6 \text{ m/s}^2$ 。选项 (D) 错误。

答案: (B)

解析: 本题考查线量与角量的对应关系。关键步骤是分别求出切向加速度和法向加速度, 然后合成得到总加速度。由于法向加速度远大于切向加速度, 总加速度近似等于法向加速度。

例题 2 (来自: 1920_ 大物 _ 期中.pdf)

题目: 绕定轴转动的飞轮均匀地减速, $t = 0$ 时角速度为 $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$, $t = 20 \text{ s}$ 时角速度为 $\omega = 0.8\omega_0$, 则飞轮的角加速度 $\beta = ?$ $t = 0$ 到 $t = 100 \text{ s}$ 时间内飞轮所转过的角度 $\theta = ?$

解答:

第一步: 求角加速度。由匀变速转动公式 $\omega = \omega_0 + \beta t$:

$$\beta = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0.8 \times 5 - 5}{20} = \frac{4 - 5}{20} = -0.05 \text{ rad/s}^2$$

第二步: 判断停止时间。 $\omega = \omega_0 + \beta t = 0$ 时, $t_{\text{stop}} = \frac{\omega_0}{|\beta|} = \frac{5}{0.05} = 100 \text{ s}$ 。说明飞轮恰好在 $t = 100 \text{ s}$ 时停止。

第三步：求 100 s 内转过的角度。用公式 $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$ ：

$$\theta = 5 \times 100 + \frac{1}{2} \times (-0.05) \times 100^2 = 500 - 250 = 250 \text{ rad}$$

或者用公式 $\theta = \frac{\omega_0^2}{2|\beta|} = \frac{25}{0.1} = 250 \text{ rad}$ 。

答案：角加速度 $\beta = -0.05 \text{ rad/s}^2$ ，角位移 $\theta = 250 \text{ rad}$

解析：本题是典型的匀变速转动问题。角加速度为负值表示减速。需要注意飞轮在 100 s 时恰好停止，所以 0 到 100 s 内的角位移就是飞轮从开始减速到停止所转过的总角度。

例题 3（来自：1920__大物__期中__答案.pdf）

题目：一个刚体绕定轴转动，初始角速度 $\omega_0 = 4 \text{ rad/s}$ ，角加速度 $\beta = -2 \text{ rad/s}^2$ ，则刚体停止转动所需的时间为多少秒？停止前转过的角度为多少弧度？

解答：

第一步：求停止时间。由 $\omega = \omega_0 + \beta t = 0$ ：

$$t = -\frac{\omega_0}{\beta} = -\frac{4}{-2} = 2 \text{ s}$$

第二步：求转过的角度。用公式 $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$ ：

$$\theta = 4 \times 2 + \frac{1}{2} \times (-2) \times 2^2 = 8 - 4 = 4 \text{ rad}$$

或者用公式 $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta\theta$ ，当 $\omega = 0$ 时：

$$\theta = \frac{-\omega_0^2}{2\beta} = \frac{-16}{2 \times (-2)} = 4 \text{ rad}$$

答案：停止时间 $t = 2 \text{ s}$ ，角位移 $\theta = 4 \text{ rad}$

解析：本题展示了匀变速转动的基本计算。两种方法（位移公式和速度-位移关系式）都可以得到相同的结果，可以互相验证。

练习

练习 1（来自：1415__大物 1A.pdf）

填空题：一长为 L 、质量可以忽略的直杆，两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球，杆可绕通过中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成某一角度 θ ，处于静止状态。释放后，杆绕 O 轴转动。则当杆转到水平位置时，该系统所受到的合外力矩的大小 M 和角加速度 β 分别为多少？

点击查看完整解答 当杆转到水平位置时，设 $2m$ 球在左边、 m 球在右边（因为 $2m$ 更重，杆会向 $2m$ 一侧转动到水平）。重力对 O 轴的力矩： $2m$ 球的力矩为 $2mg \cdot \frac{L}{2}$ （顺时针）， m 球的力矩为 $mg \cdot \frac{L}{2}$ （逆时针）。合外力矩 $M = 2mg \cdot \frac{L}{2} - mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{mgL}{2}$ 。系统转动惯量 $J = 2m(\frac{L}{2})^2 + m(\frac{L}{2})^2 = \frac{3mL^2}{4}$ 。角加速度 $\beta = \frac{M}{J} = \frac{mgL/2}{3mL^2/4} = \frac{2g}{3L}$ 。

练习 2（来自：1819__大物样卷.pdf）

填空题：一飞轮以 600 r/min 的转速绕定轴转动，因受制动而均匀减速，经 $t = 10 \text{ s}$ 后停止转动。求飞轮的角加速度 β 和从开始制动到停止所转过的圈数 N 。

点击查看完整解答 第一步：单位换算。将转速换算为标准角速度：

$$\omega_0 = 600 \text{ r/min} = 600 \times \frac{2\pi}{60} = 20\pi \text{ rad/s}$$

第二步：求角加速度。由匀变速转动公式 $\omega = \omega_0 + \beta t$ ，末态 $\omega = 0$ ：

$$\beta = \frac{\omega - \omega_0}{t} = \frac{0 - 20\pi}{10} = -2\pi \text{ rad/s}^2$$

负号表示减速，角加速度大小为 $2\pi \text{ rad/s}^2$ 。

第三步：求转过的角度。由 $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$ ：

$$\theta = 20\pi \times 10 + \frac{1}{2} \times (-2\pi) \times 10^2 = 200\pi - 100\pi = 100\pi \text{ rad}$$

第四步：换算为圈数。每圈对应 $2\pi \text{ rad}$ ：

$$N = \frac{\theta}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} = 50 \text{ 圈}$$

答案：角加速度 $\beta = -2\pi \text{ rad/s}^2$ （大小 $2\pi \text{ rad/s}^2$ ），圈数 $N = 50$ 圈

解析：本题是转动运动学的基本题型，与质点匀变速直线运动完全类比。注意单位的换算： r/min 要先转为 rad/s ， $1 \text{ 转} = 2\pi \text{ rad}$ 。最后从弧度换算为圈数时，除以 2π 即可。

考点 3：刚体转动定律（力矩与角加速度）

考点讲解

核心定义

刚体绕定轴转动时，合外力矩 M 与角加速度 β 之间的关系由**转动定律**（类比牛顿第二定律）给出：

$$M = J\beta$$

其中 M 是合外力矩， J 是刚体绕该轴的转动惯量， β 是角加速度。

力矩的定义

力对某轴的力矩为：

$$M = r \times F \cdot \sin \theta$$

其中 r 是力的作用点到转轴的距离， F 是力的大小， θ 是力的方向与力臂方向之间的夹角。力矩的方向沿转轴方向，遵循右手定则。

解题步骤（含滑轮的系统）

对于包含定滑轮和悬挂物体的系统，通常需要：

1. 对悬挂物体列牛顿第二定律方程（平动）： $mg - T = ma$ 或 $T - mg = ma$
2. 对滑轮列转动定律方程（转动）： $\tau = J\beta$
3. 用运动学约束关系联系线量与角量： $a = R\beta$
4. 联立求解

常见易错点

1. **力矩的方向：**力矩是矢量，有方向。重力矩的方向取决于力臂的方向。

2. **角加速度的方向**：角加速度的方向与合外力矩的方向一致。如果取顺时针为正方向，则力矩和角加速度的正负号要一致。
3. **“水平时角加速度为零”是错误的**：细棒在水平位置时，重力矩不为零（重力臂为 $L/2$ ），因此角加速度不为零。

例题

例题 1（来自：1617_ 大物 1A2A.pdf）

题目：均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。细棒的质量是 m ，长度为 l ，绕 O 点的转动惯量是 $I = ml^2/3$ 。则当细棒转到与水平位置夹角成 $\pi/3$ 时，细棒的角加速度是

- (A) $3g/(2l)$ (B) $3g/(4l)$ (C) $4g/(3l)$ (D) $2g/(3l)$

解答：

第一步：分析力矩。细棒受到重力 mg 作用在质心（距离 O 点 $l/2$ 处）。当细棒与水平方向成 $\pi/3$ 角时，重力的力臂为 $\frac{l}{2} \cos(\pi/3) = \frac{l}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{l}{4}$ 。

第二步：计算力矩。 $M = mg \cdot \frac{l}{4} = \frac{mgl}{4}$ 。

第三步：应用转动定律。 $M = I\beta$ ，所以 $\beta = \frac{M}{I} = \frac{mgl/4}{ml^2/3} = \frac{3g}{4l}$ 。

答案：(B) $3g/(4l)$

解析：本题的关键是正确计算力矩。力矩等于力乘以力臂，力臂是力的作用线到转轴的垂直距离。当细棒与水平方向成角度时，力臂是 $\frac{l}{2} \cos \theta$ ，而不是 $\frac{l}{2}$ 。

例题 2（来自：1718_ 大物 1A2A.pdf）

题目：均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，细棒的质量是 m ，长度为 l ，绕 O 点的转动惯量是 $I = ml^2/3$ ，任意时刻的角速度写成 ω 。对此系统，以下表述正确的是

- (A) 水平时角加速度是 $3g/(2l)$
 (B) 下落过程的动能是 $ml^2\omega^2/2$
 (C) 水平时角加速度是 0
 (D) 下落过程中角动量守恒

解答:

分析选项 (A): 水平时, 重力臂为 $l/2$ (因为质心在 $l/2$ 处, 且杆水平时重力垂直于杆), 力矩 $M = mg \cdot \frac{l}{2}$ 。角加速度 $\beta = \frac{M}{I} = \frac{mgl/2}{ml^2/3} = \frac{3g}{2l}$ 。选项 (A) 正确。

分析选项 (B): 转动动能 $E_k = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{ml^2}{3} \cdot \omega^2 = \frac{ml^2\omega^2}{6}$, 不是 $\frac{ml^2\omega^2}{2}$ 。选项 (B) 错误。

分析选项 (C): 由选项 (A) 的计算可知, 水平时角加速度为 $\frac{3g}{2l} \neq 0$ 。选项 (C) 错误。

分析选项 (D): 下落过程中重力矩不为零, 因此角动量不守恒。角动量守恒的条件是合外力矩为零。选项 (D) 错误。

答案: (A)

解析: 本题综合考查了力矩计算、转动动能公式和角动量守恒条件。选项 (D) 是一个常见的误解——细棒自由下落时, 虽然只有重力做功 (机械能守恒), 但重力矩不为零, 所以角动量不守恒。

例题 3 (来自: 1516_ 大物 1A2A_ 答案.pdf)

题目: 计算题: 求张力 T , 答案为 $T = \frac{11mg}{8}$ 。

解答 (根据题目信息和答案还原):

设有一根轻绳跨过定滑轮, 两端悬挂不同质量的物体, 系统从静止释放。通过列牛顿第二定律方程和转动定律方程, 联立求解得到绳中张力为 $T = \frac{11mg}{8}$ 。

解析: 此题涉及刚体转动动力学的标准应用, 需要分析力矩平衡和转动定律。

练习

练习 1 (来自: 1415_ 大物 1A.pdf)

填空题: 一长为 L 、质量可以忽略的直杆, 两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球, 杆可绕通过中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。当杆转到水平位置时, 求合外力矩和角加速度。

点击查看完整解答 水平位置时, $2m$ 球在左端, 力臂为 $L/2$, 力矩为 $2mg \cdot L/2$ (顺时针); m 球在右端, 力臂为 $L/2$, 力矩为 $mg \cdot L/2$ (逆时针)。合外力矩 $M = 2mg \cdot L/2 - mg \cdot L/2 = mgL/2$ 。

转动惯量 $J = 2m(L/2)^2 + m(L/2)^2 = 3mL^2/4$ 。角加速度 $\beta = M/J = \frac{mgL/2}{3mL^2/4} = \frac{2g}{3L}$ 。

考点 4：角动量守恒定律

考点讲解

核心定义

质点对某点的角动量定义为：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = m\vec{r} \times \vec{v}$$

对于绕定轴转动的刚体：

$$L = J\omega$$

角动量定理

合外力矩等于角动量的变化率：

$$M = \frac{dL}{dt}$$

角动量守恒定律

当合外力矩为零时（ $M = 0$ ），系统的角动量守恒：

$$L = J\omega = \text{常数}$$

即：

$$J_1\omega_1 = J_2\omega_2$$

角动量守恒的常见应用场景

1. 花样滑冰运动员：收回手臂（ J 减小） $\rightarrow$ 角速度增大（ ω 增大）

2. 子弹射入/穿出刚体：碰撞瞬间内力远大于外力矩，角动量近似守恒
3. 人-转台系统：人在转台上移动改变系统转动惯量，角速度随之改变
4. 飞轮啮合：两个转动的飞轮啮合在一起，角动量守恒

常见易错点

1. 角动量守恒的条件是合外力矩为零，不是合外力为零：外力之和可以不为零，但只要对转轴的力矩之和为零，角动量就守恒。
2. 子弹射入杆的问题：碰撞瞬间角动量守恒，但碰撞后系统的角速度取决于系统的总转动惯量。如果碰撞后系统转动惯量增大（如子弹嵌入），角速度通常会减小（除非子弹带来的角动量很大）。
3. 匀速率圆周运动中角动量守恒：虽然速度方向在改变，但角动量的大小和方向（垂直于运动平面）都不变，因此角动量守恒。此时合力矩为零。

例题

例题 1（来自：1314__大物 2A.pdf）

题目：花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0 。然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$ 。这时她转动的角速度变为

- (A) $\frac{1}{3}\omega_0$ (B) $(1/\sqrt{3})\omega_0$ (C) $\sqrt{3}\omega_0$ (D) $3\omega_0$

解答：

第一步：判断是否满足角动量守恒条件。运动员绕竖直轴转动，重力沿竖直方向，对竖直轴的力矩为零；摩擦力矩忽略不计。因此系统对竖直轴的角动量守恒。

第二步：列角动量守恒方程。 $J_0\omega_0 = J_1\omega_1$ ，其中 $J_1 = \frac{1}{3}J_0$ 。

第三步：求解。 $\omega_1 = \frac{J_0\omega_0}{J_1} = \frac{J_0\omega_0}{\frac{1}{3}J_0} = 3\omega_0$ 。

答案：(D) $3\omega_0$

解析：这是角动量守恒最经典的应用。转动惯量减小为原来的 $\frac{1}{3}$ ，角速度就增大为原来的 3 倍。注意角速度增大是因为角动量守恒，而不是因为有什么额外的能量输入——实际上收回手臂需要做功，运动员的动能是增加的。

例题 2（来自：1819__大物样卷.pdf）

题目：一静止的均匀细棒，长为 L 、质量为 M ，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$ 。一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$ ，则此时棒的角速度应为

- (A) $\frac{mv}{ML}$ (B) $\frac{3mv}{2ML}$ (C) $\frac{5mv}{3ML}$ (D) $\frac{7mv}{4ML}$

解答：

第一步：判断角动量守恒。子弹穿棒的碰撞过程时间极短，外力矩（轴承摩擦）可忽略，系统对 O 轴角动量守恒。

第二步：计算碰撞前系统角动量。棒初始静止，只有子弹有角动量。子弹到 O 轴的距离为 L ，因此初始角动量 $L_0 = mvL$ 。

第三步：计算碰撞后系统角动量。子弹穿过棒后速率为 $\frac{v}{2}$ ，角动量为 $m \cdot \frac{v}{2} \cdot L$ 。棒的角动量为 $\frac{1}{3}ML^2\omega$ 。总角动量 $L_f = \frac{mvL}{2} + \frac{1}{3}ML^2\omega$ 。

第四步：列守恒方程并求解。

$$mvL = \frac{mvL}{2} + \frac{1}{3}ML^2\omega$$

$$\frac{mvL}{2} = \frac{1}{3}ML^2\omega$$

$$\omega = \frac{3mv}{2ML}$$

答案：(B) $\frac{3mv}{2ML}$

解析：本题是子弹穿棒的经典问题。关键点：(1) 碰撞瞬间角动量守恒；(2) 子弹穿出后仍有角动量（速率为 $\frac{v}{2}$ ）；(3) 棒的转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$ （绕端点轴）。如果子弹嵌入棒中（完全非弹性碰撞），则子弹的末角动量为 $m\omega L$ ，结果会不同。

例题 3（来自：2223_大物 1A2A.pdf）

题目：有一半径为 R 的匀质圆形水平转台，可绕通过盘心 O 且垂直于盘面的竖直固定轴 OO' 转动，转动惯量为 J 。台上有一人，质量为 m 。当他站在离转轴 r 处时（ $r < R$ ），转台和人一起以角速度 ω_1 转动。若转轴处摩擦可以忽略，问当人走到转台边缘时，转台和人一起转动的角速度 ω_2 为多少？

解答：

第一步：判断角动量守恒条件。转轴处摩擦忽略不计，重力竖直向下对竖直轴无力矩，因此系统（转台 + 人）对竖直轴的角动量守恒。

第二步：计算初始角动量。人站在距转轴 r 处时，人的转动惯量为 mr^2 ，系统总转动惯量为 $J + mr^2$ 。初始角动量 $L_1 = (J + mr^2)\omega_1$ 。

第三步：计算末态角动量。人走到边缘（距转轴 R ）时，人的转动惯量为 mR^2 ，系统总转动惯量为 $J + mR^2$ 。末态角动量 $L_2 = (J + mR^2)\omega_2$ 。

第四步：列守恒方程并求解。

$$(J + mr^2)\omega_1 = (J + mR^2)\omega_2$$

$$\omega_2 = \frac{(J + mr^2)\omega_1}{J + mR^2}$$

答案： $\omega_2 = \frac{(J + mr^2)\omega_1}{J + mR^2}$

解析：人从距转轴 r 处走到边缘 R 处，系统的转动惯量增大（因为人离转轴更远了），所以角速度减小。这与花样滑冰运动员收回手臂（转动惯量减小，角速度增大）是同一个原理的反向应用。

练习

练习 1（来自：1516__大物 1A2A.pdf）

选择题：一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动，射来两个质量相同、速度大小相同、方向相反并在一条直线上的子弹，子弹射入圆盘并且留在盘内，则子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度 ω 如何变化？

点击查看完整解答 两子弹在同一直线上、速度大小相同方向相反，对 O 轴的角动量之和为零。子弹射入后系统角动量守恒，射入后系统总角动量等于射入前圆盘的角动量。但系统转动惯量增加了（两个子弹的质量贡献），因此角速度减小。答案为 (C) 减小。

练习 2（来自：1516__大物 1A2A.pdf）

填空题：长为 l 、质量为 M 的匀质杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}Ml^2$ ，开始时杆竖直下垂。有一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 射入杆上 A 点，并嵌在杆中， $OA = 2l/3$ ，则子弹射入后瞬间杆的角速度 ω 为多少？

点击查看完整解答子弹射入瞬间角动量守恒。射入前只有子弹有角动量： $L = mv_0 \cdot \frac{2l}{3}$ 。射入后系统总转动惯量 $I_{\text{总}} = \frac{1}{3}Ml^2 + m(\frac{2l}{3})^2 = \frac{1}{3}Ml^2 + \frac{4}{9}ml^2$ 。由 $L = I_{\text{总}}\omega$ ，得 $\omega = \frac{2mv_0l/3}{\frac{1}{3}Ml^2 + \frac{4}{9}ml^2} = \frac{2mv_0}{\frac{1}{3}Ml + \frac{4}{9}ml} = \frac{6mv_0}{l(3M+4m)}$ 。

练习 3 (来自: 1415_ 大物.pdf)

选择题：一静止的均匀细杆，长为 $2L$ 、质量为 m ，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$ 。桌面上有两个质量均为 m 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 v 相向运动。当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的角速度为？

点击查看完整解答碰撞前系统角动量：两个小球对 O 轴的角动量方向相同（因为它们相向运动，对 O 轴的力矩方向一致）。每个小球的角动量为 mvL ，总角动量 $L_0 = 2mvL$ 。碰撞后系统总转动惯量： $I = \frac{1}{3}mL^2 + 2 \times mL^2 = \frac{7}{3}mL^2$ 。由角动量守恒： $2mvL = \frac{7}{3}mL^2\omega$ ，解得 $\omega = \frac{6v}{7L}$ 。答案为 (C)。

练习 4 (来自: 1415_ 大物.pdf)

填空题：钢球 A 和 B 质量相等，正被绳牵着以 $\omega_0 = 4 \text{ rad/s}$ 的角速度绕竖直轴转动，二球与轴的距离都为 $r_1 = 15 \text{ cm}$ 。现在把轴上环 C 下移，使得两球离轴的距离缩减为 $r_2 = 5 \text{ cm}$ 。则钢球的角速度 ω 为多少？

点击查看完整解答系统对竖直轴角动量守恒。初始角动量 $L_0 = 2m\omega_0 r_1^2$ ，最终角动量 $L = 2m\omega r_2^2$ 。由 $L_0 = L$ ，得 $\omega = \omega_0 \left(\frac{r_1}{r_2}\right)^2 = 4 \times \left(\frac{15}{5}\right)^2 = 4 \times 9 = 36 \text{ rad/s}$ 。

练习 5 (来自: 2021_ 大物 1A2A_ 答案.pdf)

填空题：一均匀飞轮以角速度 ω_0 绕光滑水平轴旋转，相对于该轴的转动惯量为 I_1 。该飞轮与另一静止均匀飞轮快速啮合，并绕同一转轴转动，另一飞轮相对于该转轴的转动惯量 $I_2 = I_1/3$ ，则啮合后两个飞轮共同的角速度 ω 为多少？

点击查看完整解答啮合过程中角动量守恒。 $I_1\omega_0 = (I_1 + I_2)\omega = (I_1 + \frac{I_1}{3})\omega = \frac{4}{3}I_1\omega$ 。解得 $\omega = \frac{3}{4}\omega_0$ 。

练习 6 (来自: 2324__大物 1A2A.pdf)

填空题：一圆盘正绕垂直于盘面的光滑竖直固定轴 O 旋转，突然水平方向射来了两个质量、速度都相同，且路径线距圆盘盘心垂直距离相等的子弹，两子弹同时射入圆盘并马上嵌留在圆盘内与其同速转动，则子弹射入后的瞬间，圆盘的角速度将如何变化？

点击查看完整解答两子弹对 O 轴的角动量大小相等、方向相反（因为它们从相反方向射入，且到盘心的垂直距离相等），总角动量为零。子弹射入后系统角动量守恒，总角动量仍等于圆盘原有的角动量。但系统转动惯量增大（增加了两个子弹的贡献），因此角速度减小。

考点 5：定轴转动动力学（滑轮系统）

考点讲解

核心方法

滑轮系统是刚体力学中最常见的综合题型，需要同时分析平动（物体）和转动（滑轮）。解题步骤：

1. 隔离分析：分别对每个物体和每个滑轮画受力图。
2. 列方程：
 - 对悬挂物体： $mg - T = ma$ （或 $T - mg = ma$ ，取决于运动方向）
 - 对滑轮： $(T_1 - T_2)R = J\beta$ （注意：如果绳子在滑轮上不打滑，两侧张力不同）
 - 运动学约束： $a = R\beta$ （绳与滑轮无相对滑动）
3. 联立求解

匀质圆盘的转动惯量

匀质圆盘（定滑轮）绕通过圆心且垂直于盘面的轴的转动惯量为：

$$J = \frac{1}{2}MR^2$$

其中 M 是滑轮质量, R 是滑轮半径。

常见易错点

1. 绳与滑轮无相对滑动时, 两侧张力不同: 因为滑轮有转动惯量, 需要力矩来产生角加速度。只有当滑轮质量为零 (或转动惯量为零) 时, 两侧张力才相等。
2. 不要忘记滑轮的质量: 如果题目说 “轻质滑轮” 或 “质量不计”, 则 $J = 0$, 两侧张力相等。如果给出了滑轮质量, 必须考虑其转动惯量。
3. 角加速度方向与力矩方向一致: 需要根据实际运动方向判断角加速度的正方向。

例题

例题 1 (来自: 1516__大物 1A2A.pdf)

题目: 一定滑轮可绕一固定的水平光滑轴转动, 质量为 M , 半径为 R , 一根不能伸长的轻绳, 一端缠绕在定滑轮上, 另一端系有一质量为 m 的物体。

- (1) 已知定滑轮的转动惯量为 $I = \frac{1}{2}MR^2$, 求定滑轮角加速度的大小和方向;
- (2) 假如定滑轮的转动惯量是未知的, 此系统也可以用来测量定滑轮的转动惯量。假设系统开始时是静止的, 质点 m 在 t_0 时间内下降了 h 的距离, 试将定滑轮的转动惯量用 t_0 、 h 、 m 和 R 表示出来。

解答:

(1) 求角加速度

第一步: 对物体 m 列牛顿第二定律方程 (取向向下为正方向)。

$$mg - T = ma$$

第二步: 对滑轮列转动定律方程 (取顺时针为正方向, 与物体下落方向一致)。

$$TR = I\beta$$

第三步: 运动学约束关系。绳与滑轮无相对滑动, $a = R\beta$ 。

第四步: 联立求解。由第一步得 $T = mg - ma = mg - mR\beta$ 。代入第二步:

$$(mg - mR\beta)R = I\beta$$

$$mgR = I\beta + mR^2\beta = (I + mR^2)\beta$$

$$\beta = \frac{mgR}{I + mR^2} = \frac{mgR}{\frac{1}{2}MR^2 + mR^2} = \frac{mgR}{R^2(\frac{M}{2} + m)} = \frac{2mg}{(M + 2m)R}$$

方向：顺时针（与物体下落方向一致）。

(2) 测量转动惯量

第一步：由运动学公式求加速度。 $h = \frac{1}{2}at_0^2$ ，所以 $a = \frac{2h}{t_0^2}$ 。

第二步：由第一步的方程组消去 T 和 β ，得到 I 的表达式。由 $mg - T = ma$ 和 $TR = I\beta = I \cdot \frac{a}{R}$ ，得 $T = \frac{Ia}{R^2}$ 。代入第一个方程：

$$mg - \frac{Ia}{R^2} = ma$$

$$\frac{Ia}{R^2} = m(g - a)$$

$$I = \frac{mR^2(g - a)}{a} = \frac{mR^2(g - 2h/t_0^2)}{2h/t_0^2} = \frac{mgR^2t_0^2}{2h} - mR^2$$

答案：(1) $\beta = \frac{2mg}{(M + 2m)R}$ ，方向顺时针；(2) $I = \frac{mgR^2t_0^2}{2h} - mR^2$

解析：第 (2) 问提供了一种测量滑轮转动惯量的实验方法——通过测量物体下落的时间和距离，可以间接求出滑轮的转动惯量。这是刚体力学中一个经典的实验设计。

例题 2（来自：1617_ 大物 1A2A.pdf）

题目：一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物，如图所示。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{1}{2}mr^2$ 。将系统从静止释放，求两滑轮之间绳内的张力。

解答：

第一步：设各段绳的张力。设两滑轮之间绳内的张力为 T_3 ，左边重物与左滑轮之间绳内张力为 T_1 ，右边重物与右滑轮之间绳内张力为 T_2 。

第二步：设加速度为 a （ $2m$ 重物向下运动）。

第三步：列方程。

对 $2m$ 重物： $2mg - T_2 = 2ma$

对 m 重物： $T_1 - mg = ma$

对左滑轮（顺时针转动）： $T_3r - T_1r = \frac{1}{2}mr^2 \cdot \frac{a}{r} = \frac{1}{2}mar$

对右滑轮（逆时针转动）： $T_2r - T_3r = \frac{1}{2}mr^2 \cdot \frac{a}{r} = \frac{1}{2}mar$

第四步：联立求解。

由左滑轮方程： $T_3 - T_1 = \frac{1}{2}ma$

由右滑轮方程： $T_2 - T_3 = \frac{1}{2}ma$

将四个方程相加： $2mg - T_2 + T_1 - mg + T_3 - T_1 + T_2 - T_3 = 2ma + ma + \frac{1}{2}ma + \frac{1}{2}ma$

$$mg = 4ma$$

$$a = \frac{g}{4}$$

代入求 T_3 ： $T_2 = 2mg - 2ma = 2mg - \frac{mg}{2} = \frac{3mg}{2}$

$$T_3 = T_2 - \frac{1}{2}ma = \frac{3mg}{2} - \frac{mg}{8} = \frac{12mg - mg}{8} = \frac{11mg}{8}$$

答案：两滑轮之间绳内的张力 $T_3 = \frac{11mg}{8}$

解析：本题的难点在于有三个不同的张力（因为两个滑轮都有转动惯量）。需要对每个物体和每个滑轮分别列方程，然后联立求解。注意两个滑轮的角加速度大小相同（因为绳不可伸长），但转动方向不同。

练习

练习 1（来自：1718_ 大物 1A2A.pdf）

题目：一定滑轮可绕一固定的水平光滑轴转动，质量为 M ，半径为 R ，一根不能伸长的轻绳跨过定滑轮，一端有拉力 F ，另一端系有一质量为 m_1 的物体。

- (1) 已知定滑轮的转动惯量为 $I = \frac{1}{2}MR^2$ ，求定滑轮的角加速度；
 - (2) 如果将拉力 F 去掉，换成一个质量为 m_2 的物体系在这一端，另一端质量为 m_1 的物体不变，定滑轮的角加速度是多大？
-

点击查看完整解答 (1) 设绳中张力为 T , 对物体: $F - T = m_1 a$, 对滑轮: $TR = I\beta$, 其中 $a = R\beta$ 。
联立解得: $\beta = \frac{FR - m_1 g R}{I + m_1 R^2}$ 。

(2) 设两段绳张力为 T_1 和 T_2 , 对 m_1 : $T_1 - m_1 g = m_1 a$, 对 m_2 : $m_2 g - T_2 = m_2 a$, 对滑轮:
 $(T_2 - T_1)R = I\beta$, 其中 $a = R\beta$ 。联立解得: $\beta = \frac{(m_2 - m_1)gR}{I + m_1 R^2 + m_2 R^2}$ 。

练习 2 (来自: 1516__大物 1A2A__答案.pdf)

填空题: 一刚体系统, 由定滑轮和悬挂物体组成, 已知滑轮转动惯量 I 、半径 R , 悬挂物质量 m_1 , 作用力 F , 求角加速度 β_1 ; 若将力 F 改为悬挂质量 m_2 , 求角加速度 β_2 。

点击查看完整解答与练习 1 相同。(1) $\beta_1 = \frac{FR - m_1 g R}{I + m_1 R^2}$; (2) $\beta_2 = \frac{m_2 g R - m_1 g R}{I + m_1 R^2 + m_2 R^2}$ 。

练习 3 (来自: 2021__大物 1A2A__答案.pdf)

题目: 一大一小的两个匀质圆盘同轴地连结在一起组成了一个组合滑轮。大小圆盘的半径分别为 r 和 $2r$, $r = 0.1\text{m}$, 质量分别为 m 和 $2m$ 。组合滑轮可绕通过其中心且垂直于盘面的光滑水平固定轴转动, 对该轴的转动惯量 $I = \frac{9}{2}mr^2$ 。两圆盘边缘上分别绕有不可伸长的轻绳, 轻绳下端各悬挂质量均为 m 的物体 A 和 B 。该组合滑轮从静止开始运动, 绳与盘之间无相对滑动。求:

- (1) 组合滑轮的角加速度 β ;
- (2) 当物体 A 上升 $h_A = 0.4\text{m}$ 时, 组合滑轮的角速度 ω 。

点击查看完整解答 (1) 对物体 B : $mg - T_B = ma_B = m \cdot 2r\beta$; 对物体 A : $T_A - mg = ma_A = mr\beta$;
对滑轮: $T_B \cdot 2r - T_A \cdot r = \frac{9}{2}mr^2\beta$ 。联立解得 $\beta = \frac{g}{10r} = \frac{9.8}{1} = 9.8\text{rad/s}^2$ 。

(2) A 上升 h_A 对应滑轮转过角度 $\theta = \frac{h_A}{r} = \frac{0.4}{0.1} = 4\text{rad}$ 。由 $\omega^2 = 2\beta\theta$ 得 $\omega = \sqrt{2 \times 9.8 \times 4} \approx 8.85\text{rad/s}$ 。

练习 4 (来自: 2324__大物 1A2A.pdf)

题目: 两个完全相同的定滑轮固定在同一水平横梁上, 它们都可以绕通过其中心且垂直于盘面的水平光滑固定轴转动, 圆盘对各自转轴的转动惯量均为 $J = m_0 r^2 / 2$ 。现有一根轻绳一端连接质

量为 m_1 的物体，绕过右侧滑轮连接到左侧滑轮上，该系统由静止释放。求物体 m_1 的加速度和两段绳子中的拉力。

[点击查看完整解答](#) 设物体加速度为 a ，两段绳张力分别为 T_1 （物体与右滑轮之间）和 T_2 （两个滑轮之间）。对物体： $m_1g - T_1 = m_1a$ 。对右滑轮： $(T_1 - T_2)r = \frac{1}{2}m_0r^2\beta$ 。对左滑轮： $T_2r = \frac{1}{2}m_0r^2\beta$ 。约束关系 $a = r\beta$ 。联立解得：

$$a = \frac{m_1}{m_0 + m_1}g$$

$$T_1 = \frac{m_0m_1g}{m_0 + m_1}$$

$$T_2 = \frac{m_0m_1g}{2(m_0 + m_1)}$$

练习 5（来自：1920__大物 1A2A.pdf）

题目：一轻绳跨过两个质量均为 m 、半径均为 r 的均匀圆盘状定滑轮，绳的两端分别挂着质量为 m 和 $2m$ 的重物。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴光滑。两个定滑轮的转动惯量均为 $\frac{1}{2}mr^2$ 。求两滑轮之间绳内的张力。

[点击查看完整解答](#) 此题与例题 2 相同。设两滑轮之间张力为 T ， $2m$ 重物加速度 a 向下， m 重物加速度 a 向上。对 $2m$ ： $2mg - T_1 = 2ma$ ；对 m ： $T_2 - mg = ma$ ；对左滑轮： $T_1r - Tr = \frac{1}{2}mr^2\beta$ ；对右滑轮： $Tr - T_2r = \frac{1}{2}mr^2\beta$ 。由 $a = r\beta$ ，联立解得 $a = \frac{g}{4}$ ， $T = \frac{11}{8}mg$ 。

练习 6（来自：2021__大物 1A2A__答案.pdf）

题目：两物体质量分别为 m 和 m' ，通过轻绳跨过两质量分别为 m 和 m' 、半径分别为 r 和 r' 的滑轮连接。绳与滑轮间无相对滑动，滑轮轴处摩擦可忽略。求物体的加速度 a 及两滑轮之间轻绳的张力 F_T 。

[点击查看完整解答](#) 对 m 物体： $T - mg = ma$ ；对 m' 物体： $m'g - T' = m'a'$ 。对 m 滑轮： $(F_T - T)r = \frac{1}{2}mr^2\alpha$ ；对 m' 滑轮： $(T' - F_T)r' = \frac{1}{2}m'(r')^2\alpha'$ 。约束关系： $a = a'$ ， $\alpha = a/r$ ， $\alpha' = a/r'$ 。联立以上方程可解得加速度和张力。

考点 6：转动动能定理

考点讲解

核心定义

转动动能（类比平动动能）：

$$E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$$

转动动能定理

合外力矩做的功等于转动动能的变化量：

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} J \omega_2^2 - \frac{1}{2} J \omega_1^2$$

其中 $W = \int M d\theta$ 是力矩做的功。

对于恒定力矩

$$W = M\theta$$

其中 θ 是转过的角度。

与能量守恒的结合

在只有保守力（如重力）做功的系统中，机械能守恒：

$$E_{k1} + E_{p1} = E_{k2} + E_{p2}$$

对于刚体转动系统，动能包含平动动能和转动动能两部分。

常见易错点

1. 阻力矩做功为负：阻力矩的方向与转动方向相反，因此阻力矩做的功为负值。
2. 转动动能公式不要忘记 $\frac{1}{2}$ ： $E_k = \frac{1}{2} J \omega^2$ ，不是 $J \omega^2$ 。

3. 动能变化量的正负：如果角速度减小，动能变化量为负，说明外力矩做了负功（消耗了能量）。

例题

例题 1（来自：1819_ 大物样卷.pdf）

题目：一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J ，初始角速度为 ω_0 ，后来变为 $\frac{1}{2}\omega_0$ 。在上述过程中，阻力矩所作的功为：

- (A) $\frac{1}{4}J\omega_0^2$ (B) $-\frac{1}{8}J\omega_0^2$ (C) $-\frac{1}{4}J\omega_0^2$ (D) $-\frac{3}{8}J\omega_0^2$

解答：

第一步：写出转动动能定理。阻力矩做的功等于转动动能的变化量： $W = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1}$ 。

第二步：计算初始动能。 $E_{k1} = \frac{1}{2}J\omega_0^2$ 。

第三步：计算末态动能。 $E_{k2} = \frac{1}{2}J\left(\frac{\omega_0}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}J \cdot \frac{\omega_0^2}{4} = \frac{1}{8}J\omega_0^2$ 。

第四步：计算功。 $W = E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{8}J\omega_0^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2 = -\frac{3}{8}J\omega_0^2$ 。

答案：(D) $-\frac{3}{8}J\omega_0^2$

解析：阻力矩做的功为负值，因为阻力矩的方向与转动方向相反。角速度从 ω_0 减小到 $\frac{\omega_0}{2}$ ，动能减少了 $\frac{3}{4}$ ，这部分能量被阻力矩消耗掉了。

例题 2（来自：2324_ 大物 1A2A.pdf）

题目：有一根长为 L 、质量为 m 的匀质细杆，可绕通过一端且垂直于杆的水平转轴转动。将该细杆由水平位置无初速度释放，假设细杆转动时受到一恒定阻力矩 M 的作用，若观察到细杆转动了 $\frac{\pi}{2}$ 角度时刚好静止不动，则阻力矩 M 为多少？

解答：

第一步：分析能量变化。细杆从水平位置转到竖直位置（转过 $\frac{\pi}{2}$ ），重力做正功，阻力矩做负功。

第二步：计算重力做的功。细杆质心下降的高度为 $\frac{L}{2}$ ，重力做的功 $W_g = mg \cdot \frac{L}{2} = \frac{mgL}{2}$ 。

第三步：计算阻力矩做的功。阻力矩为恒定值 M ，转过角度 $\frac{\pi}{2}$ ，阻力矩做的功 $W_f = -M \cdot \frac{\pi}{2}$ 。

第四步：应用动能定理。初始动能为零，末态动能也为零（刚好静止），所以总功为零：

$$W_g + W_f = 0$$

$$\frac{mgL}{2} - M \cdot \frac{\pi}{2} = 0$$

$$M = \frac{mgL}{\pi}$$

答案: $M = \frac{mgL}{\pi}$

解析: 本题是转动动能定理的典型应用。细杆从水平位置释放后, 重力矩使其加速转动, 但阻力矩使其减速。当转过 $\frac{\pi}{2}$ 时刚好静止, 说明重力做的功恰好被阻力矩消耗掉。

练习

练习 1 (来自: 1920__大物__期中.pdf)

选择题: 一个圆盘在水平面内绕一竖直固定轴转动的转动惯量为 J , 初始角速度为 ω_0 , 后来变为 $\frac{1}{2}\omega_0$ 。在上述过程中, 阻力矩所作的功为?

点击查看完整解答与例题 1 相同。 $W = \frac{1}{2}J(\frac{\omega_0}{2})^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2 = \frac{1}{8}J\omega_0^2 - \frac{1}{2}J\omega_0^2 = -\frac{3}{8}J\omega_0^2$ 。答案为 (D)。

考点 7: 综合应用 (滑轮系统的能量守恒与动力学)

考点讲解

核心方法

对于包含多个滑轮和物体的复杂系统, 可以综合运用能量守恒和动力学方程来求解。

能量守恒方法

当系统中只有保守力 (重力) 做功时, 机械能守恒:

$$\Delta E_k + \Delta E_p = 0$$

即物体减少的重力势能转化为系统的动能 (包括平动动能和转动动能)。

常见易错点

1. 不要忘记转动动能：滑轮有转动惯量，其转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2$ 不能忽略。
2. 线量与角量的转换： $v = R\omega$ ，所以转动动能 $\frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}J(\frac{v}{R})^2 = \frac{Jv^2}{2R^2}$ 。
3. 多个滑轮的情况：每个滑轮都有自己的转动惯量和角速度，需要分别计算其转动动能。

例题

例题 1（来自：1819_ 大物样卷.pdf）

题目：质量为 $M_1 = 24\text{ kg}$ 的圆轮，可绕水平光滑固定轴转动，一轻绳缠绕于轮上，另一端通过质量为 $M_2 = 5\text{ kg}$ 的圆盘形定滑轮悬有 $m = 10\text{ kg}$ 的物体。求当重物由静止开始下降了 $h = 0.5\text{ m}$ 时：

- (1) 物体的速度；
- (2) 绳中张力。

（设绳与定滑轮间无相对滑动，圆轮、定滑轮绕通过轮心且垂直于横截面的水平光滑轴的转动惯量分别为 $J_1 = \frac{1}{2}M_1R^2$ ， $J_2 = \frac{1}{2}M_2r^2$ ）

解答：

(1) 求物体速度

第一步：分析能量转化。物体 m 下降 h ，重力势能减少 mgh 。这部分能量转化为：物体的平动动能 $\frac{1}{2}mv^2$ 、圆轮的转动动能 $\frac{1}{2}J_1\omega_1^2$ 、定滑轮的转动动能 $\frac{1}{2}J_2\omega_2^2$ 。

第二步：写出能量守恒方程。

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J_1\omega_1^2 + \frac{1}{2}J_2\omega_2^2$$

第三步：利用运动学关系。 $v = R\omega_1 = r\omega_2$ ，所以 $\omega_1 = \frac{v}{R}$ ， $\omega_2 = \frac{v}{r}$ 。

第四步：代入转动惯量。

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}M_1v^2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}M_2v^2$$

$$mgh = \frac{1}{2}v^2 \left(m + \frac{M_1}{2} + \frac{M_2}{2} \right)$$

第五步：求解。

$$v = \sqrt{\frac{2mgh}{m + \frac{M_1}{2} + \frac{M_2}{2}}} = \sqrt{\frac{2 \times 10 \times 9.8 \times 0.5}{10 + 12 + 2.5}} = \sqrt{\frac{98}{24.5}} \approx 2.0 \text{ m/s}$$

(2) 求绳中张力

第一步：对物体应用牛顿第二定律。 $mg - T = ma$ 。

第二步：求加速度。由 $v^2 = 2ah$ ，得 $a = \frac{v^2}{2h} = \frac{4.0}{1} = 4.0 \text{ m/s}^2$ 。

第三步：求张力。 $T = m(g - a) = 10(9.8 - 4.0) = 58 \text{ N}$ 。

答案：(1) $v \approx 2.0 \text{ m/s}$ ；(2) $T \approx 58 \text{ N}$

解析：本题展示了能量守恒方法在复杂滑轮系统中的应用。与动力学方法相比，能量守恒方法可以直接求出速度，而不需要求解中间变量（如张力和角加速度）。但如果需要求张力，还需要用牛顿第二定律。

例题 2（来自：2223_ 大物 1A2A.pdf）

题目：质量为 $M = 2.0 \text{ kg}$ 、半径为 $R = 0.2 \text{ m}$ 的定滑轮绕通过其中心的水平固定光滑轴，以初角速度 $\omega_0 = 30 \text{ rad/s}$ 作顺时针方向的转动，定滑轮对该轴的转动惯量为 $J = MR^2/2$ 。一根不可伸长的轻绳一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m = 5.0 \text{ kg}$ 的物体。求：

- (1) 定滑轮的角加速度大小和方向；
- (2) 角速度变化到 $\omega = 0$ 时，定滑轮转过的角度；
- (3) 定滑轮从原来以 $-\omega_0$ （顺时针）作转动，到以 $+\omega_0$ （逆时针）作转动这一过程所用的时间 Δt 。

解答：

(1) 求角加速度

第一步：分析力矩。滑轮顺时针转动，绳子拉力 T 对滑轮的力矩使滑轮减速（逆时针方向的力矩）。对物体 m ： $mg - T = ma = mR\beta$ 。对滑轮： $TR = J\beta$ 。

第二步：联立求解。由 $T = mg - mR\beta$ ，代入 $TR = J\beta$ ：

$$(mg - mR\beta)R = J\beta$$

$$mgR = (J + mR^2)\beta$$

$$\beta = \frac{mgR}{J + mR^2} = \frac{5.0 \times 9.8 \times 0.2}{\frac{1}{2} \times 2.0 \times 0.2^2 + 5.0 \times 0.2^2} = \frac{9.8}{0.04 + 0.2} = \frac{9.8}{0.24} \approx 40.8 \text{ rad/s}^2$$

方向：逆时针（与初角速度方向相反，使滑轮减速）。

(2) 求转过的角度

由匀变速转动公式 $\omega^2 = \omega_0^2 + 2\beta\theta$ ，取 β 的大小，当 $\omega = 0$ 时：

$$\theta = \frac{\omega_0^2}{2\beta} = \frac{30^2}{2 \times 40.8} = \frac{900}{81.6} \approx 11.0 \text{ rad}$$

(3) 求角速度从 $-\omega_0$ 到 $+\omega_0$ 的时间

角速度变化 $\Delta\omega = \omega_0 - (-\omega_0) = 2\omega_0 = 60 \text{ rad/s}$ 。

由 $\Delta\omega = \beta\Delta t$ ：

$$\Delta t = \frac{\Delta\omega}{\beta} = \frac{60}{40.8} \approx 1.47 \text{ s}$$

答案：(1) 角加速度大小 $\beta \approx 40.8 \text{ rad/s}^2$ ，方向逆时针；(2) 转过的角度 $\theta \approx 11.0 \text{ rad}$ ；(3) 所用时间 $\Delta t \approx 1.47 \text{ s}$

解析：本题综合考查了转动定律和运动学公式。第 (3) 问需要注意：角速度从 $-\omega_0$ （顺时针）变到 $+\omega_0$ （逆时针），总共变化了 $2\omega_0$ ，而不是 ω_0 。

练习

练习 1（来自：1415_ 大物.pdf）

题目：一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M = 2.00 \text{ kg}$ ，半径为 $R = 0.10 \text{ m}$ ，一根不能伸长的轻绳，一端缠绕在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m = 5.00 \text{ kg}$ 的物体。已知定滑轮的转动惯量为 $J = \frac{1}{2}MR^2$ ，其初角速度 $\omega_0 = 10.0 \text{ rad/s}$ ，方向垂直纸面向里。求：

- (1) 定滑轮的角加速度的大小和方向；
- (2) 定滑轮的角速度变化到 $\omega = 0$ 时，物体上升的高度；
- (3) 当物体回到原来位置时，定滑轮的角速度的大小和方向。

点击查看完整解答 (1) 滑轮以 ω_0 顺时针转动，绳子被卷起，物体 m 上升。对物体： $T - mg = ma$ ；对滑轮： $TR = J\beta$ ；约束 $a = R\beta$ 。消去 T 得 $mgR + J\beta = mR^2\beta$ 。注意：这里滑轮初角速度

方向与重力矩方向相反（重力矩阻碍转动），所以角加速度方向与 ω_0 相反（垂直纸面向外）。由 $J\beta = mgR$ ，得 $\beta = \frac{mgR}{J} = \frac{mgR}{\frac{1}{2}MR^2} = \frac{2mg}{MR} = \frac{2 \times 5.0 \times 9.8}{2.0 \times 0.1} = 490 \text{ rad/s}^2$ 。方向垂直纸面向外（与初角速度方向相反）。

(2) 由 $\omega^2 - \omega_0^2 = 2(-\beta)\theta$ （取 ω_0 方向为正，角加速度为负）， $\omega = 0$ 时： $\theta = \frac{\omega_0^2}{2\beta} = \frac{100}{2 \times 490} \approx 0.102 \text{ rad}$ ， $h = R\theta = 0.1 \times 0.102 \approx 0.01 \text{ m}$ 。

(3) 由机械能守恒，物体回到原位置时势能不变，动能也不变，角速度大小仍为 10.0 rad/s ，方向垂直纸面向外（因为滑轮已经减速到零然后反向加速）。

考点 8：角动量与转动惯量的综合计算

考点讲解

核心概念

角动量 $L = J\omega$ 是转动惯量和角速度的乘积。在角动量守恒问题中，需要同时分析转动惯量和角速度的变化。

解题思路

1. 确定系统的初始状态 (J_1, ω_1)
2. 确定系统的末态 (J_2, ω_2)
3. 应用角动量守恒： $J_1\omega_1 = J_2\omega_2$
4. 求解未知量

例题

例题 1（来自：1516_ 大物 1A2A_ 答案.pdf）

题目：质量为 m 的小钢球，用细杆（质量可忽略）连接成类石墨烯原子排布的正六边形结构（边长为 a ），如图所示。若此结构绕垂直纸面且通过中心 O 点的轴以角速度 ω 旋转，求系统的角动量。

解答：

第一步：求转动惯量。正六边形六个顶点到中心 O 的距离都等于边长 a （正六边形的外接圆半径等于边长），六个小球质量均为 m ：

$$J = \sum_{i=1}^6 m_i r_i^2 = 6 \times m \times a^2 = 6ma^2$$

第二步：求角动量。由角动量定义 $L = J\omega$ ：

$$L = J\omega = 6ma^2 \cdot \omega = 6ma^2\omega$$

答案： $L = 6ma^2\omega$

解析：本题将转动惯量的计算和角动量的定义结合起来，分两步走：先求转动惯量，再乘以角速度。正六边形的对称性使得所有顶点到中心的距离相等，这是简化计算的关键。注意角动量的方向由角速度方向决定（垂直于纸面）。

练习

练习 1（来自：1718_ 大物 1A2A.pdf）

填空题：质量为 m 的小钢球，用细杆（质量可忽略）连接成类石墨烯原子排布的正六边形结构（边长为 a ）。若此结构绕垂直纸面且通过中心 O 点的轴旋转，角速度为 ω ，则系统的角动量为多少？

[点击查看完整解答](#)

第一步：求转动惯量。正六边形的六个顶点到中心 O 的距离都等于边长 a （因为正六边形的外接圆半径等于边长）。六个小球质量均为 m ，因此系统对 O 轴的转动惯量为：

$$J = \sum_{i=1}^6 m_i r_i^2 = 6 \times m \times a^2 = 6ma^2$$

第二步：求角动量。由角动量定义 $L = J\omega$ ：

$$L = J\omega = 6ma^2 \cdot \omega = 6ma^2\omega$$

解析：本题的关键是正六边形的几何性质——所有顶点到中心的距离都等于边长 a 。先利用离散质点系转动惯量公式 $J = \sum m_i r_i^2$ 求出 J ，再乘以角速度 ω 得角动量。